CS-01 TP · BTS SIO 2E ANNÉE · RÉSEAU

Relier deux sites par un VPN IPsec sous pfSense

Tunnel IKEv2 entre deux pare-feux pfSense : clé partagée, phases 1 et 2, règles de pare-feu, tests, cas du NAT et authentification par certificat.

AUTEUR
Constant Segrétain

CONTEXTE
TP B2.1 · conception d'infrastructure réseau

DATE
octobre 2026

OBJECTIF Interconnecter les réseaux locaux de deux sites à travers Internet, de façon chiffrée et authentifiée, comme s'ils étaient reliés directement.

BLOC B2.1 — « une solution permettant la connexion sécurisée entre deux sites distants ».

MATÉRIEL Par site : un pfSense (WAN + LAN) et un serveur ou poste sur le LAN.

1. Rappels

IPsec sécurise les échanges au niveau IP (couche 3). Entre deux réseaux, on l'utilise en **mode tunnel** : le paquet d'origine est entièrement chiffré puis encapsulé dans un nouveau paquet IP entre les deux pfSense.

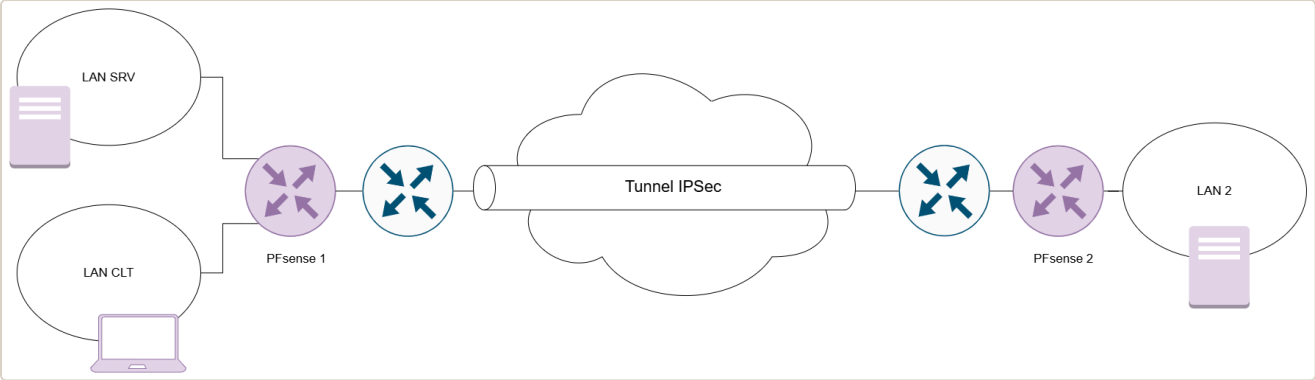
	Mode transport	Mode tunnel
Usage	Entre deux hôtes	Entre deux réseaux (VPN site à site)
Chiffré	Données seulement	Paquet IP complet
Nouvel en-tête IP	Non	Oui, adresses internes masquées

La connexion se négocie en deux phases, à paramétrer **à l'identique des deux côtés** :

- **Phase 1 (IKE SA)** : les deux pairs s'authentifient (clé partagée ou certificat) et ouvrent un canal de contrôle chiffré.
- **Phase 2 (Child SA)** : ils définissent le trafic concerné (réseau local ↔ réseau distant) et son chiffrement (ESP), puis créent le tunnel.

Port	Rôle
UDP 500 (ISAKMP)	Premiers échanges IKE ; toute la négociation s'il n'y a pas de NAT.
UDP 4500 (NAT-T)	Si un NAT est détecté : négociation, keepalives et données ESP encapsulées.

2. Maquette



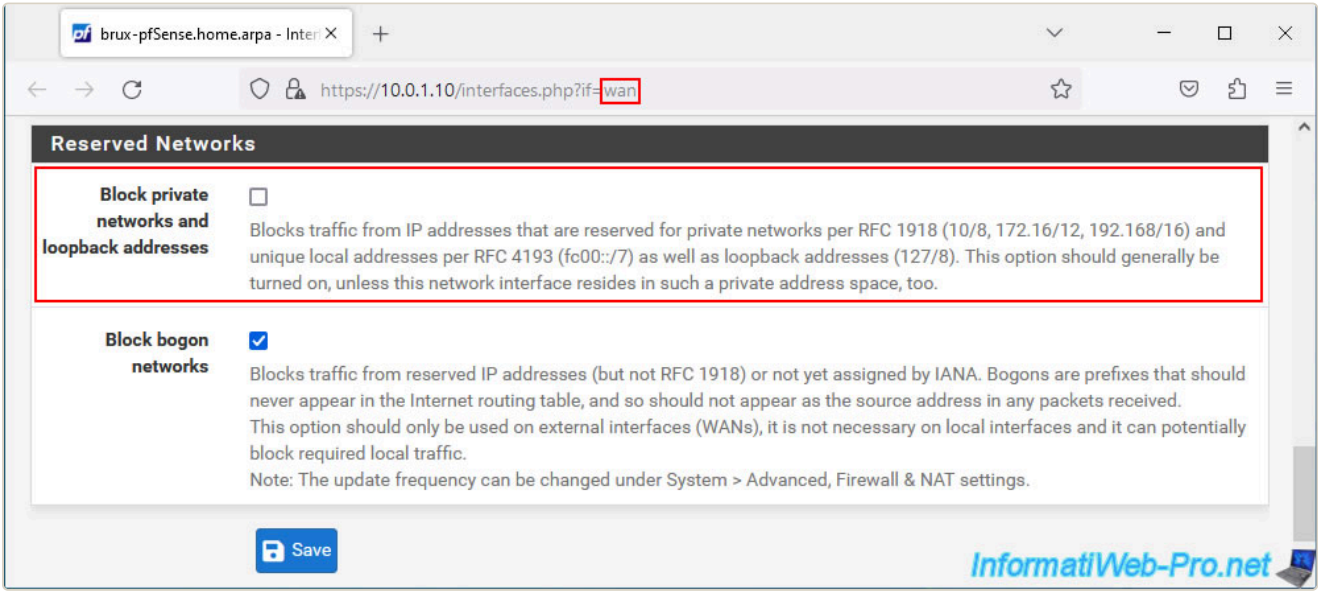
Deux sites reliés par un tunnel IPsec entre leurs pfSense (schéma du cours).

	Site 1	Site 2
WAN pfSense	`172.16.0.1`	`172.16.0.2`
Réseau LAN	`192.168.10.0/24`	`192.168.20.0/24`
LAN pfSense	`192.168.10.254`	`192.168.20.254`
Serveur de test	`192.168.10.10`	`192.168.20.10`

> Les deux LAN doivent être différents. S'ils se chevauchent, le routage ne sait pas de quel côté se trouve une adresse : il faut alors un NAT en phase 2 (voir § 8).

3. Préparer le WAN (maquette uniquement)

En TP, les WAN sont souvent dans un réseau privé. pfSense bloque par défaut les adresses privées sur le WAN, ce qui empêche les deux pairs de se joindre. Sur les deux pfSense : *Interfaces* → *WAN* → décocher **Block private networks and loopback addresses** → *Save* → *Apply Changes*.



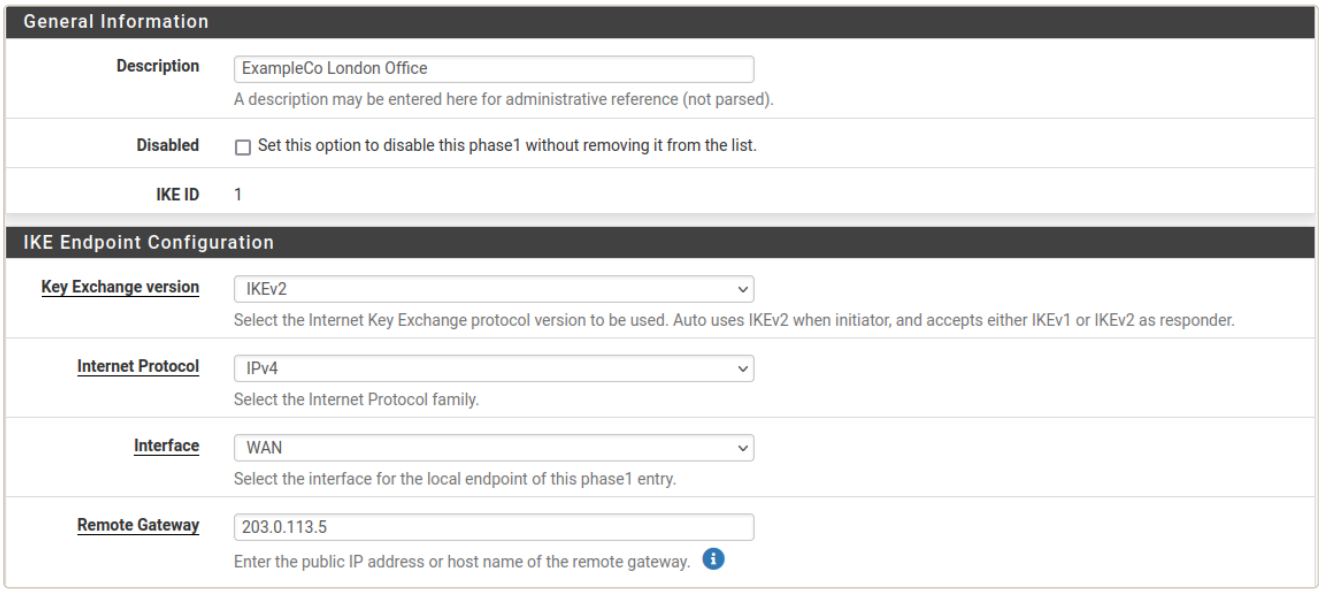
Option à décocher sur le WAN d'une maquette. Capture : InformatiWeb-Pro.

> En production, avec des WAN publics, on laisse cette option cochée. pfSense ajoute automatiquement sur le WAN les règles qui autorisent IKE, NAT-T et ESP depuis la passerelle distante.

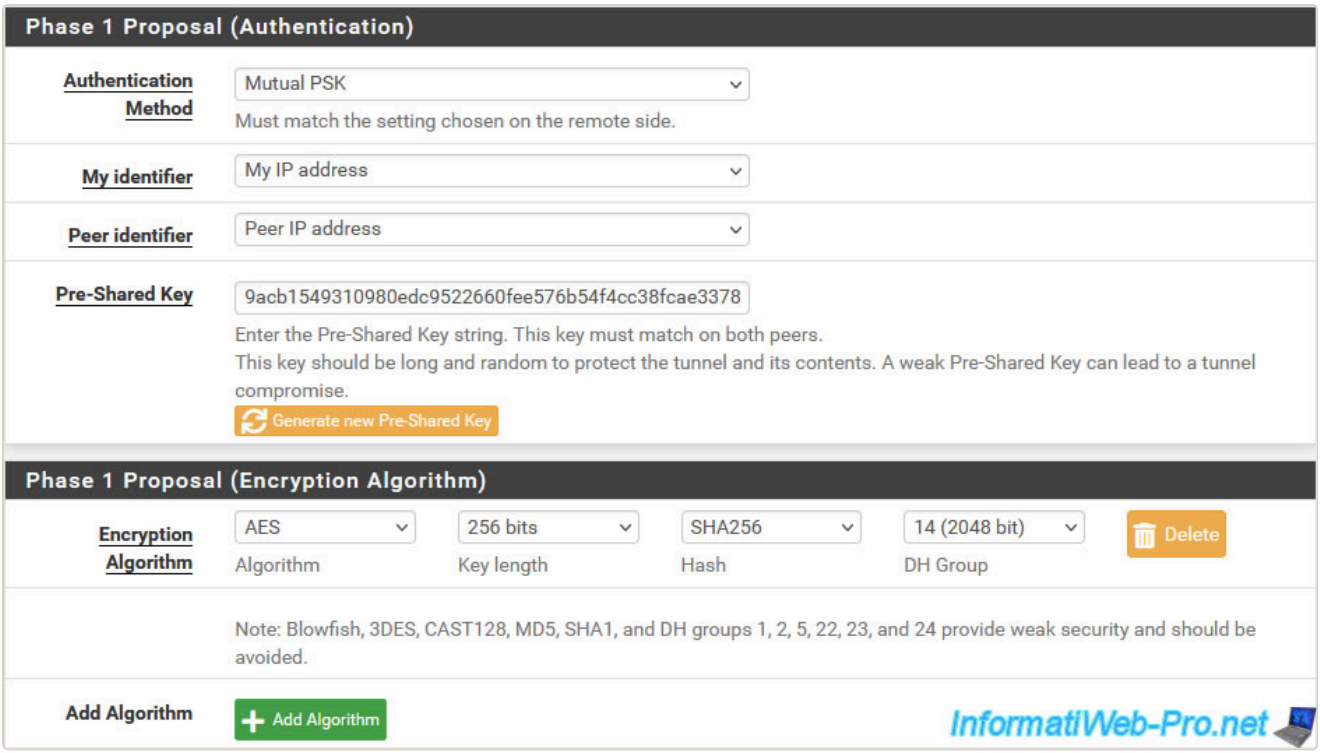
4. Phase 1 (sur les deux pfSense)

VPN → IPsec → Tunnels → Add P1.

Paramètre	pfSense 1	pfSense 2
Description	VPN vers Site 2	VPN vers Site 1
Key Exchange version	IKEv2	IKEv2
Internet Protocol	IPv4	IPv4
Interface	WAN	WAN
Remote Gateway	`172.16.0.2`	`172.16.0.1`
Authentication Method	Mutual PSK	Mutual PSK
My identifier	My IP address	My IP address
Peer identifier	Peer IP address	Peer IP address
Pre-Shared Key	*Generate new Pre-Shared Key*	la même clé, copiée
Encryption Algorithm	AES · 256 bits · SHA256 · DH 14 (2048 bit)	idem



Phase 1 : version IKE, interface et passerelle distante. Capture : documentation Netgate (pfSense).



Phase 1 : clé partagée générée, AES 256 / SHA256 / DH 14. Capture : InformatiWeb-Pro.

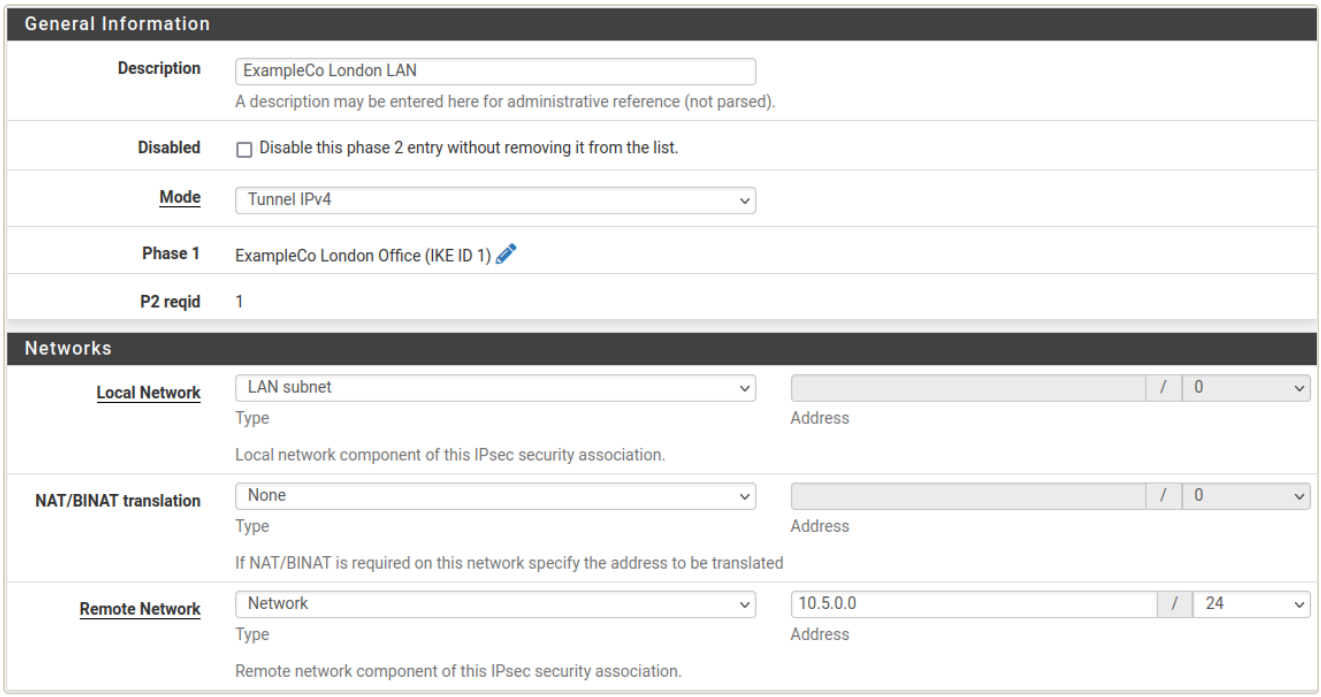
Laisser les durées de vie par défaut, ou mettre les mêmes valeurs des deux côtés. *Save → Apply Changes*.

> La clé partagée se transmet par un canal sûr (pas par courriel en clair). Générée sur le pfSense 1, elle est collée telle quelle sur le pfSense 2.

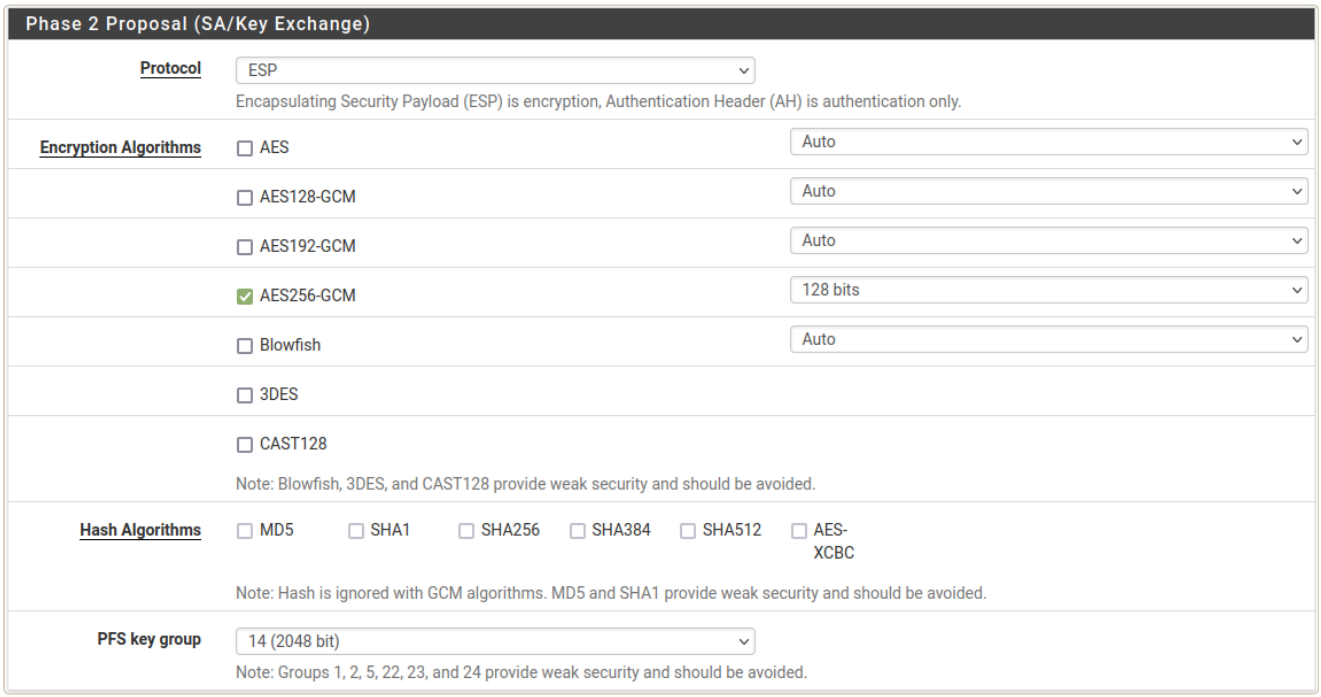
5. Phase 2 (sur les deux pfSense)

Sous la phase 1 : *Show Phase 2 Entries → Add P2*.

Paramètre	pfSense 1	pfSense 2
Mode	Tunnel IPv4	Tunnel IPv4
Local Network	LAN subnet	LAN subnet
NAT/BINAT translation	None	None
Remote Network	Network `192.168.20.0/24`	Network `192.168.10.0/24`
Protocol	ESP	ESP
Encryption Algorithms	AES256-GCM, 128 bits	idem
PFS key group	14 (2048 bit)	idem
Automatically ping host	`192.168.20.10`	`192.168.10.10`
Keep Alive	coché	coché

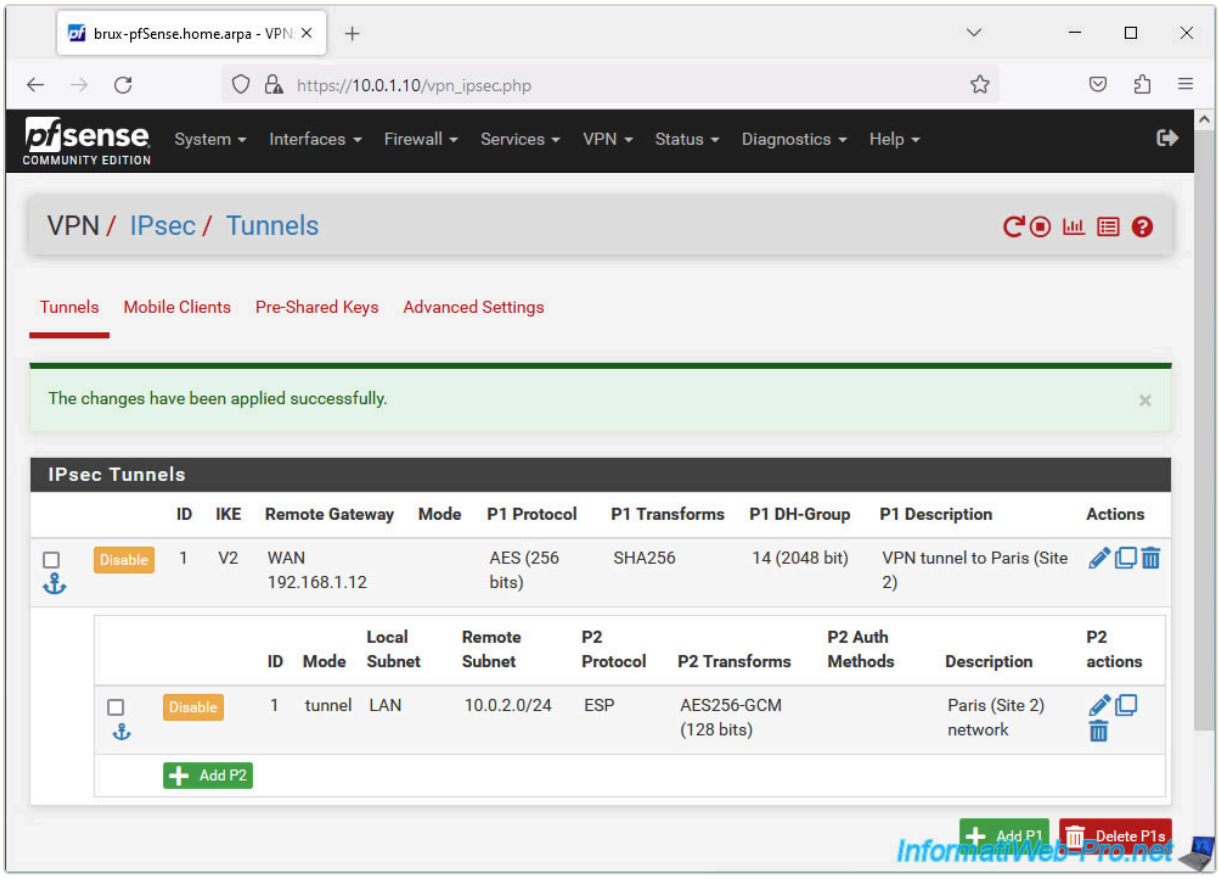


Phase 2 : réseau local et réseau distant du tunnel. Capture : documentation Netgate (pfSense).



Phase 2 : ESP en AES256-GCM ; le hachage est ignoré avec GCM. Capture : documentation Netgate (pfSense).

Le ping automatique et le keep alive (section *Keep Alive* en bas de la phase 2) envoient régulièrement du trafic dans le tunnel : il monte tout seul et ne retombe pas faute d'activité. *Save* → *Apply Changes*.

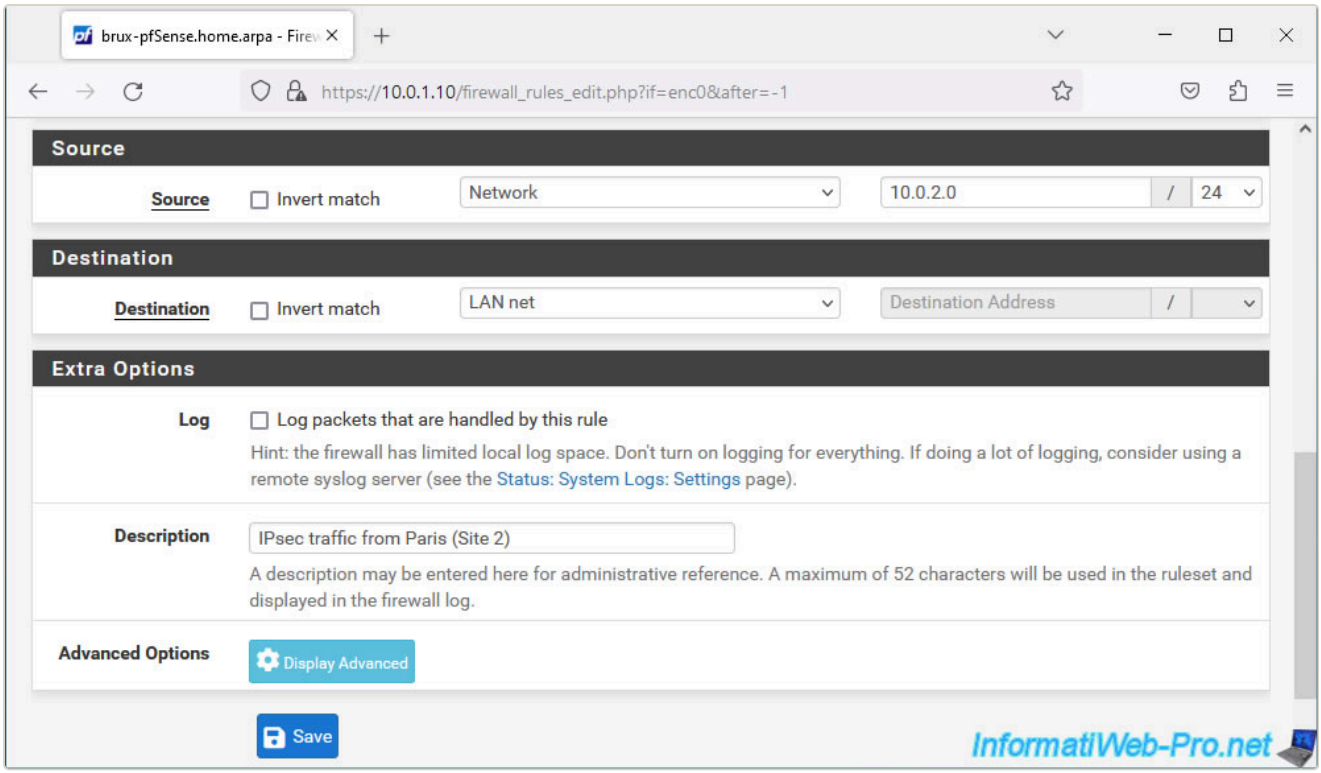


Résultat dans *VPN* → *IPsec* → *Tunnels* : une phase 1 et sa phase 2. Capture : InformatiWeb-Pro.

6. Règles de pare-feu

Une fois IPsec activé, pfSense crée l'onglet *Firewall* → *Rules* → *IPsec*. Le trafic qui sort du tunnel y est filtré ; par défaut tout est bloqué. Sur chaque pfSense, ajouter une règle :

Champ	pfSense 1	pfSense 2
Action / Interface	Pass / IPsec	Pass / IPsec
Protocol	Any (ou ICMP + ports utiles)	idem
Source	Network `192.168.20.0/24`	Network `192.168.10.0/24`
Destination	LAN net	LAN net



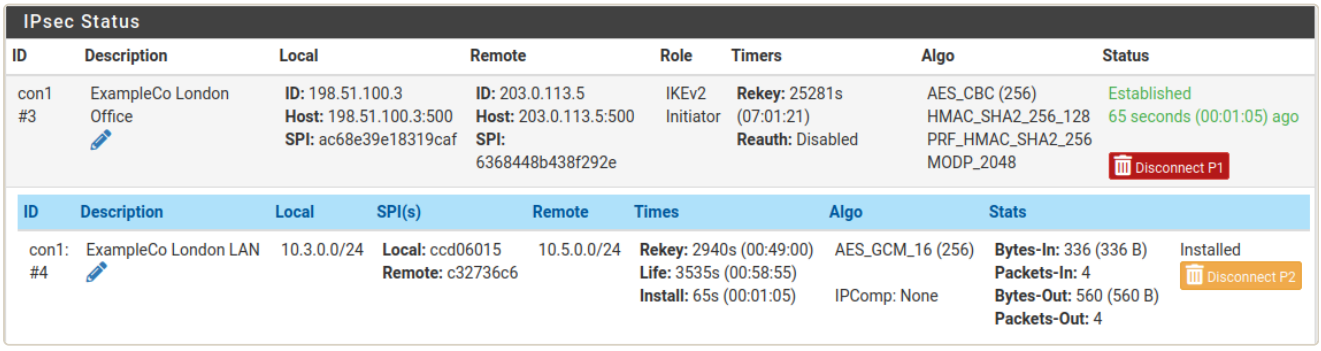
Règle IPsec : le réseau distant peut joindre le LAN. Capture : InformatiWeb-Pro.

> Pour un TP, « Any » suffit. En production, on n'ouvre que les flux nécessaires (par exemple SMB vers le serveur de fichiers, RDP vers un serveur précis).

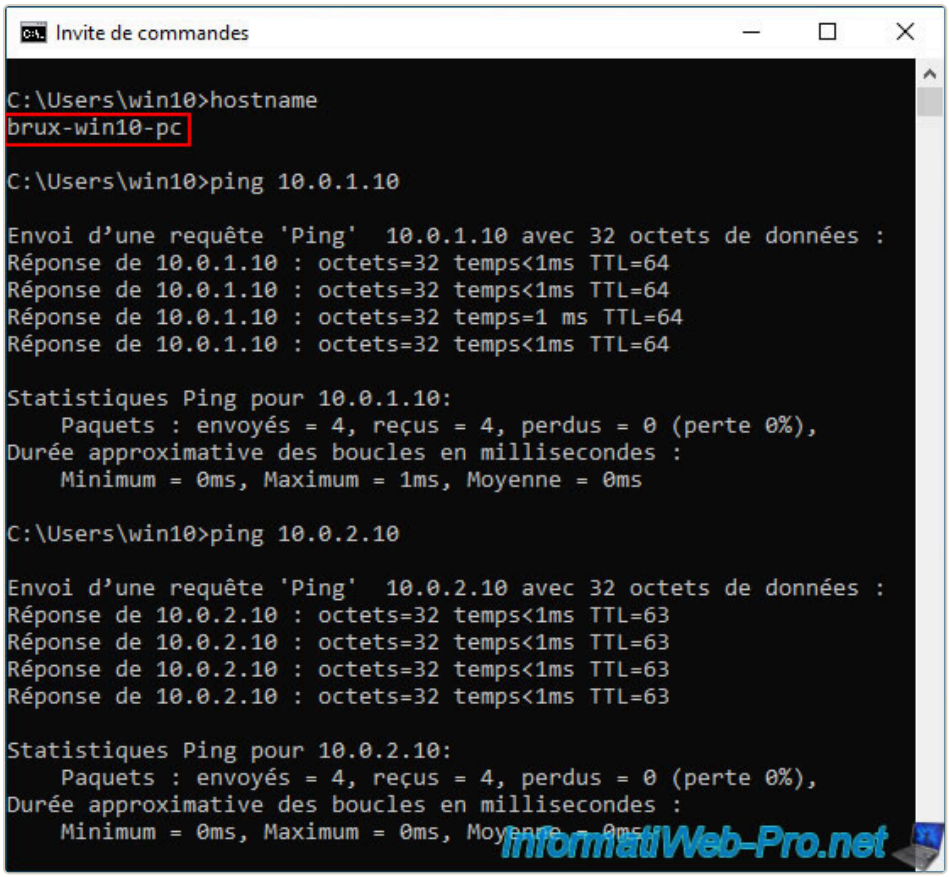
---

7. Tester

1. *Status → IPsec → Connect P1 and P2* si le tunnel n'est pas déjà monté. La phase 1 doit être **Established** et la phase 2 **Installed**.
2. Depuis le serveur du site 1, `ping 192.168.20.10` ; depuis le site 2, `ping 192.168.10.10`.
3. Vérifier que les compteurs d'octets de la phase 2 augmentent.



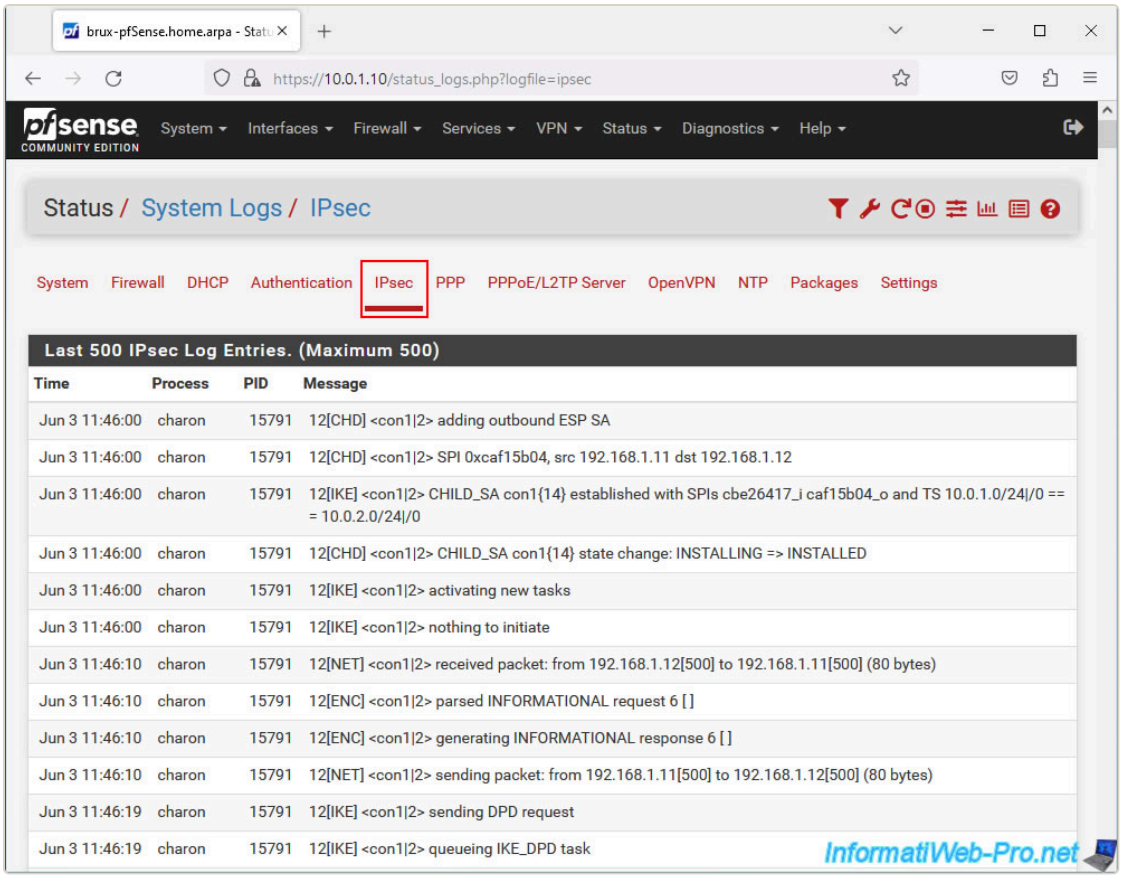
Phase 1 établie, phase 2 installée, compteurs de trafic. Capture : documentation Netgate (pfSense).



Ping d'un poste du site 1 vers un hôte du site 2 : le TTL baisse d'un saut, le trafic passe par le tunnel. Capture : InformatiWeb-Pro.

Dépannage

Journaux : *Status* → *System Logs* → *IPsec*.



Journaux IPsec de pfSense. Capture : InformatiWeb-Pro.

Symptôme	Piste
Phase 1 ne monte pas	Passerelle distante injoignable (ping WAN à WAN), « Block private networks » encore coché, ports UDP 500/4500 filtrés en amont.
`NO_PROPOSAL_CHOSEN`	Algorithmes, longueur de clé, hachage ou groupe DH différents entre les deux côtés.
`AUTHENTICATION_FAILED`	Clé partagée différente, ou identifiants (My / Peer identifier) incohérents.
`TS_UNACCEPTABLE`	Réseaux de la phase 2 non symétriques (local d'un côté ≠ distant de l'autre).
Tunnel établi mais pas de ping	Règle absente sur l'onglet IPsec, pare-feu du serveur (ICMP bloqué sous Windows), passerelle par défaut du serveur ≠ pfSense.

8. Cas particuliers

pfSense derrière un routeur (box)

Si le WAN du pfSense est derrière un autre routeur, sur chaque routeur amont :

- rediriger **UDP 500** et **UDP 4500** vers l'adresse WAN du pfSense ;
- en phase 1, *Remote Gateway* = adresse publique du routeur d'en face ;
- *My identifier* = **IP address** → adresse publique de son propre routeur (celle que voit le partenaire), et *Peer identifier* = adresse publique du routeur d'en face.

Le NAT est détecté pendant la phase 1 : la suite des échanges bascule sur UDP 4500 (NAT-T).

Réseaux qui se chevauchent : BINAT

Si les deux sites utilisent le même réseau (ex. `192.168.1.0/24`), chacun se présente à l'autre sous une plage virtuelle de même masque, traduite 1 pour 1 par le pfSense.

Phase 2	Site 1 (vu comme 192.168.10.0/24)	Site 2 (vu comme 192.168.20.0/24)
Local Network	Network `192.168.1.0/24`	Network `192.168.1.0/24`
NAT/BINAT translation	Network `192.168.10.0/24`	Network `192.168.20.0/24`
Remote Network	Network `192.168.20.0/24`	Network `192.168.10.0/24`

Depuis le site 1, l'hôte `192.168.1.50` du site 2 se joint alors à l'adresse `192.168.20.50`.

---

9. Bonus : authentification par certificat

Plus robuste qu'une clé partagée : chaque pfSense prouve son identité avec un certificat signé par une autorité que l'autre reconnaît.

	Sur pfSense 1	Sur pfSense 2
Autorité (*System* → *Certificates* → *Authorities*)	Importer la CA 2 (certificat seul, sans clé)	Importer la CA 1
Certificat (*System* → *Certificates* → *Certificates*)	Certificat du pfSense 1, signé par la CA 1	Certificat du pfSense 2, signé par la CA 2

- Le certificat doit contenir ce qui sert d'identifiant : l'**adresse IP** WAN (SAN de type IP) si les pairs se joignent par IP, le **nom DNS** s'ils se joignent par nom. Avec pfSense, on le saisit à la création du certificat ; avec une CA Windows, dans la demande.
- Phase 1, des deux côtés : *Authentication Method* = **Mutual Certificate**, *My Certificate* = son certificat, *Peer Certificate Authority* = la CA du partenaire.
- *Status* → *IPsec* → *Disconnect* puis *Connect*, et refaire les pings.

Sources des captures : documentation officielle pfSense (docs.netgate.com, « IPsec Site-to-Site VPN Example with Pre-Shared Keys ») et InformatiWeb-Pro (« pfSense 2.6 – Create a site-to-site VPN tunnel via IPsec »). Schéma : support de cours BTS SIO.
